



ft_printf

Porque ft_putnbr() e ft_putstr() não são suficientes

Resumo: O objetivo deste projeto é bem direto. Você vai reescrever o printf(). Você aprenderá principalmente a usar um número variável de argumentos. Que legal é isso? Isso na verdade é bem legal :)

Versão: 12.0

Conteúdos

I	Introdução	2
II	Instruções Comuns	3
III	Instruções de IA	5
IV	Parte Obrigatória	7
V	Requisitos do Readme	9
VI	Parte Bônus	10
VII	Submissão e avaliação entre pares	11

Capítulo I

Introdução

Você vai descobrir uma função C popular e versátil: `printf()`. Este exercício é um ótimo oportunidade para melhorar suas habilidades de programação. É de dificuldade moderada.

Você vai descobrir funções variádicas em C.

A chave para um `ft_printf` bem-sucedido é um código bem estruturado e extensível.



Depois que esta tarefa for concluída, você poderá adicionar seu `ft_printf()` à sua `libft` para que possa usá-lo em seus projetos C na 42.

Capítulo II

Instruções Comuns

- Seu projeto deve ser escrito em C.
- Seu projeto deve ser escrito de acordo com a Norm. Se você tem bônus arquivos/funções, eles estão incluídos na verificação de norma, e você receberá 0 se houver erro de norma.
- Suas funções não devem terminar de forma inesperada (falha de segmentação, erro de barramento, double free, etc.) exceto para comportamento indefinido. Se isso ocorrer, seu projeto será considerado não funcional e receberá 0 durante a avaliação.
- Toda memória alocada no heap deve ser liberada adequadamente quando necessário. Falhas de memória não serão toleradas.
- Se o assunto exigir, você deve enviar um Makefile que compile seus arquivos fonte para a saída exigida com as flags -Wall, -Wextra e -Werror, usando cc. Além disso, seu Makefile não deve realizar ligações desnecessárias.
- Seu Makefile deve conter pelo menos as regras \$(NAME), all, clean, fclean e re.
- Para submeter bônus para o seu projeto, você deve incluir uma regra de bônus no seu Makefile, que adicionará todos os diversos cabeçalhos, bibliotecas ou funções que não são permitidos na parte principal do projeto. Os bônus devem ser colocados em arquivos _bonus.{c/h}, a menos que o assunto especifique o contrário. A avaliação das partes obrigatórias e de bônus é realizada separadamente.
- Se o seu projeto permitir usar a libft, você deve copiar seus fontes e o Makefile associado para uma pasta libft. O Makefile do seu projeto deve compilar a biblioteca usando o Makefile dela, depois compilar o projeto.
- Incentivamos você a criar programas de teste para o seu projeto, mesmo que este trabalho não precise ser enviado e não será avaliado. Isso lhe dará uma oportunidade de testar facilmente seu trabalho e o trabalho de seus pares. Você achará esses testes especialmente úteis durante a sua defesa. De fato, durante a defesa, você é livre para usar seus testes e/ou os testes do par que está avaliando.
- Envie seu trabalho para o repositório Git designado. Apenas o trabalho no repositório Git será avaliado. Se o Deepthought for designado para avaliar seu trabalho, isso ocorrerá.

depois de suas avaliações entre pares. Se ocorrer um erro em qualquer seção do seu trabalho durante a avaliação do Deepthought, a avaliação será interrompida.

Capítulo III

Instruções de IA

● Contexto

Este projeto foi criado para ajudar você a descobrir os blocos fundamentais do seu treinamento 42.

Para ancorar adequadamente conhecimentos e habilidades-chave, é essencial adotar uma abordagem cuidadosa ao usar ferramentas de IA e o suporte.

A verdadeira aprendizagem fundamental requer esforço intelectual genuíno — por meio de desafio, repetição e trocas de aprendizado entre pares.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre IA — como ferramenta de aprendizado, como parte do treinamento 42 e como expectativa no mercado de trabalho — consulte o FAQ dedicado na intranet.

● Mensagem principal

- ✎ Construa bases fortes sem atalhos.
- ✎ Desenvolva de verdade habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente aprendizado entre pares real, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizado é mais importante do que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

● Regras do aluno:

- Você deve aplicar raciocínio às suas tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.

- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 sobre IA.

● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obtenha bases adequadas de tecnologia e codificação.
- Saiba por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe ☐ e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não desperdice seu tempo (ou o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema dado.
- Aprender na 42 não é saber a resposta ☐ é desenvolver a habilidade de encontrar uma. A IA fornece a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível - sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou demais na IA no seu processo de aprendizado.
- O aprendizado em pares expõe você a ideias e abordagens diferentes, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Então não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda junto!
- Sim, a IA fará parte do currículo - tanto como ferramenta de aprendizado quanto como tema em si. Você ainda terá a chance de construir seu próprio software de IA. Para aprender mais sobre nossa abordagem de crescendo, você passará pela documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

Estou bloqueado em um novo conceito. Pergunto a alguém por perto como ele abordou. Conversamos por 10 minutos — e de repente tudo faz sentido. Eu entendi.

✗ Má prática:

Eu uso IA secretamente, copio um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Falho. Durante o exame — sem IA — fico preso de novo. Falho.

Capítulo IV Parte Obrigatória

Nome do Programa	libftprintf.a
Arquivos a Submeter	Makefile, *.h, */*.h, *.c, */*.c
Makefile	NAME, all, clean, fclean, re
Função Externa	malloc, free, write, va_start, va_arg, va_copy, va_end
Libft autorizado	Sim
Descrição	Escreva uma biblioteca que contenha ft_printf(), uma função que irá imitar o printf() original

Você tem que reescrever a função printf() da libc.

O protótipo de ft_printf() é:

```
int ft_printf(const char *, ...);
```

A seguir, os requisitos:

- Não implemente a gestão de buffer do printf() original.
- Sua função tem que lidar com as seguintes conversões: cspdiuxX%
- Sua função será comparada com o printf() original.
- Você deve usar o comando ar para criar sua biblioteca. O uso do comando libtool é proibido.
- Seu libftprintf.a tem que ser criado na raiz do seu repositório.
- Seu arquivo de cabeçalho deve ser chamado ft_printf.h e deve conter o protótipo da função ft_printf().

Você tem que implementar as seguintes conversões:

- %c Imprime um único caractere.
- %s Imprime uma string (conforme a convenção comum do C).
- %p O argumento ponteiro void * precisa ser impresso em formato hexadecimal.
- %d Imprime um número decimal (base 10).
- %i Imprime um inteiro em base 10.
- %u Imprime um decimal sem sinal (base 10).
- %x Imprime um número em hexadecimal (base 16) em minúsculas.
- %X Imprime um número em hexadecimal (base 16) em maiúsculas.
- %% Imprime um sinal de percentagem.

Capítulo V

Requisitos do Readme

Um arquivo README.md deve ser fornecido na raiz do seu repositório Git. Seu objetivo é permitir que qualquer pessoa não familiarizada com o projeto (pares, equipe, recrutadores, etc.) entenda rapidamente sobre o que é o projeto, como executá-lo e onde encontrar mais informações sobre o assunto.

O README.md deve incluir pelo menos:

- A primeira linha deve estar em itálico e ler: Este projeto foi criado como parte do currículo 42 por <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]].
- Uma seção Descrição que apresenta claramente o projeto, incluindo seu objetivo e uma visão geral breve.
- Uma seção Instruções contendo quaisquer informações relevantes sobre compilação, instalação e/ou execução.
- Uma seção Recursos listando referências clássicas relacionadas ao tópico (documentação, artigos, tutoriais, etc.), bem como uma descrição de como a IA foi usada — especificando para quais tarefas e quais partes do projeto.

➡ **Seções adicionais podem ser necessárias dependendo do projeto (por exemplo, exemplos de uso, lista de recursos, escolhas técnicas, etc.).**

Quaisquer adições obrigatórias serão listadas explicitamente abaixo.

- Uma explicação detalhada e justificativa do algoritmo e da estrutura de dados escolhidos também devem ser incluídas.



A escolha do idioma fica a seu critério. Recomenda-se escrever em inglês, mas não é obrigatório.

Capítulo VI

Parte de Bônus

Você não precisa fazer todos os bônus.

Lista de bônus:

- Gerencie qualquer combinação das seguintes bandeiras: `-0.` e a largura mínima do campo sob todas as conversões.
- Gerencie todas as bandeiras a seguir: `# +` (Sim, uma delas é um espaço)



Se você planeja completar a parte de bônus, considere a implementação de seus recursos adicionais desde o início. Isso ajudará a evitar as armadilhas de uma abordagem ingênua.



A parte de bônus será avaliada apenas se a parte obrigatória for PERFEITA. Para ser considerada perfeita, a parte obrigatória deve estar totalmente implementada e funcionar corretamente sem erros. Se você não tiver atendido A TODAS as exigências obrigatórias, a parte de bônus não será avaliada.

Capítulo VII

Submissão e avaliação por pares

Envie seu trabalho no seu repositório Git como de costume. Somente o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em verificar duas vezes os nomes dos seus arquivos para garantir que estão corretos.

Depois que este trabalho for concluído, você poderá adicionar o `ft_printf()` à sua `libft` para poder usá-lo em seus projetos em C na 42.

Durante a avaliação, pode ser solicitada ocasionalmente uma modificação breve do projeto. Isso pode envolver uma pequena mudança de comportamento, algumas linhas de código para escrever ou reescrever, ou um recurso fácil de adicionar.

Embora esta etapa possa não se aplicar a todos os projetos, você deve estar preparado para isto se for mencionado nas diretrizes de avaliação.

Esta etapa tem o objetivo de verificar sua compreensão real de uma parte específica do projeto. A modificação pode ser realizada em qualquer ambiente de desenvolvimento de sua escolha (por exemplo, sua configuração habitual) e deve ser viável em alguns minutos — a menos que um prazo específico seja definido como parte da avaliação.

Você pode, por exemplo, ser solicitado a fazer uma pequena atualização em uma função ou script, modificar uma tela ou ajustar uma estrutura de dados para armazenar novas informações, etc.

Os detalhes (escopo, alvo, etc.) serão especificados nas diretrizes de avaliação e podem variar de uma avaliação para outra para o mesmo projeto.